CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 9
UN AUTRE EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉ IMMUNOLOGIQUE : LE FACTEUR RHÉSUS ET LA SYNTHÈSE

Correction de l'exercice 1 : L'enfant blessé

1) Le plasma de X agglutine les hématies B : il contient des anticorps anti-B. Il n'agglutine pas les hématies A : il ne contient pas d'anti-A. L'enfant est du groupe **A**. 2) Les groupes **A et O**. 3) **Non** : on a testé le plasma de l'enfant avec des hématies de rhésus différents, mais le rhésus se détermine en recherchant l'antigène rhésus sur les hématies de l'enfant avec un sérum anti-rhésus ; de plus, une personne rhésus négatif n'a pas naturellement d'anticorps anti-rhésus.

Correction de l'exercice 2 : Mamadou, Mariama et Ibrahima

1) Mamadou et Mariama sont incompatibles entre eux ; les hématies d'Ibrahima sont incompatibles avec les plasmas de Mamadou et de Mariama. 2) a) Mamadou (groupe A) a des anticorps anti-B qui agglutinent les hématies B de Mariama. b) Le sérum d'Ibrahima ne contient pas d'anticorps anti-B. c) Il ne contient pas non plus d'anticorps anti-A. 3) Le sérum d'Ibrahima ne contient **aucun anticorps** anti-A ou anti-B. Ses hématies sont agglutinées par les sérums anti-B (de Mamadou) et anti-A (de Mariama) : elles portent les antigènes A et B. Ibrahima est du groupe **AB**.

Correction de l'exercice 3 : Vrai ou faux avec le rhésus

1) **V**. 2) **V**. 3) **F** : le groupe B ne peut pas recevoir de sang AB, dont les hématies portent l'antigène A. 4) **F** : un O^- ne doit recevoir que du sang $\mathbf{O^-}$, sinon il fabrique des anticorps anti-rhésus. 5) **F** : elles fabriquent des anticorps anti-rhésus seulement **après un contact** avec des hématies rhésus positif.

Correction de l'exercice 4 : La mère rhésus négatif

1) Le passage d'hématies du bébé se fait surtout à l'accouchement ; la mère commence alors à fabriquer des anticorps anti-rhésus (réponse primaire lente) : le premier enfant est déjà né. 2) La mère possède des cellules mémoire ; au contact des hématies du second fœtus, elle produit rapidement beaucoup d'anticorps anti-rhésus qui traversent le placenta et détruisent les hématies du fœtus : anémie grave, voire mort du fœtus (maladie hémolytique du nouveau-né). 3) Les anticorps injectés détruisent les hématies rhésus positif avant que le système immunitaire de la mère ne les rencontre : elle ne fabrique ni anticorps ni cellules mémoire. 4) Pour éviter les accidents transfusionnels et pour surveiller les grossesses des femmes rhésus négatif.

Correction de l'exercice 5 : La carte de groupage

1) Aïda : $\mathbf{A^+}$; Bouba : $\mathbf{O^-}$; Codou : $\mathbf{AB^+}$; Dame : $\mathbf{B^-}$. 2) **Bouba** (O^-) : ses hématies ne portent ni antigène A, ni antigène B, ni antigène rhésus ; elles ne sont agglutinées par aucun plasma. 3) **Bouba** seulement : Aïda et Codou portent l'antigène A (Dame a des anti-A) et sont rhésus positif (Dame est rhésus négatif).

Correction de l'exercice 6 : **Tableau de synthèse**

Groupe	Antigènes des hématies	Anticorps du plasma	Peut donner à	Peut recevoir de
A	A	Anti-B	A, AB	A, O
B	B	Anti-A	B, AB	B, O
AB	A et B	Aucun	AB	A, B, AB, O
O	Aucun	Anti-A et anti-B	A, B, AB, O	O

LN_EDUCATION